אינפי 1 • אוניברסיטת בר־אילן • סמסטר א' תשפ"ז

5 אריתמטיקה של גבולות

תרגיל בית 5

שאלה 1

תהי $a_n \to L \in \mathbb{R}$ ויהי $x \neq L$. הוכיחו לפי הגדרה כי קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \neq x$.

שאלה 2

תהי a_n סדרה כך ש־$a_n \geq 0$ לכל n וכן $a_n \to 0$. הוכיחו כי $\sqrt{a_n} \to 0$.

שאלה 3

מיצאו (והוכיחו) את הגבול של הסדרות הבאות:

א. $$a_n = \frac{2n^5 + 16n^2 + 4}{8n^5 - 24n^4 - 3}$$

ב. $$b_n = \frac{n^3 - n^2 + n - \sqrt{n} + 1}{2n^3 + 12\sqrt{n} - 5}$$

ג. $$c_n = \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}$$ (רמז: כפל בצמוד)

ד. $$d_n = \frac{\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n+1}}{\sqrt[3]{n}}$$

ה. $$q_n = \frac{\sin(\cos(2n^2+1))}{\sqrt{2n+1}}$$